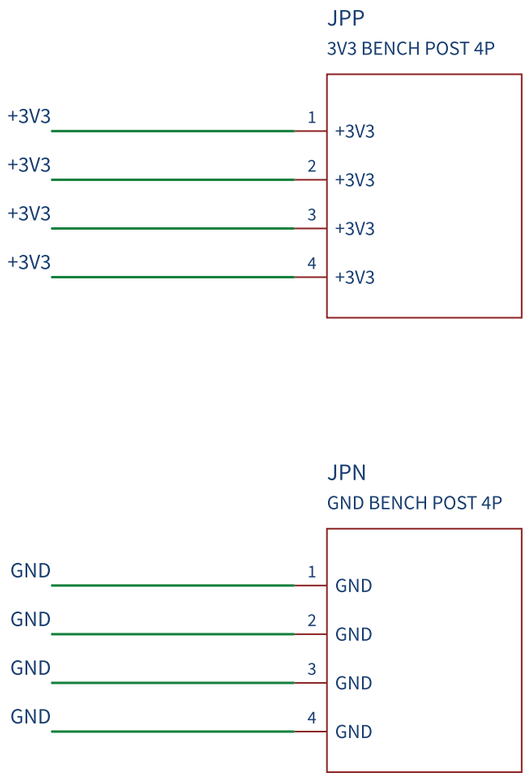
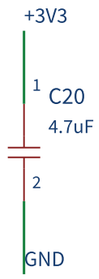
# 01 供电接线柱与底板储能

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。



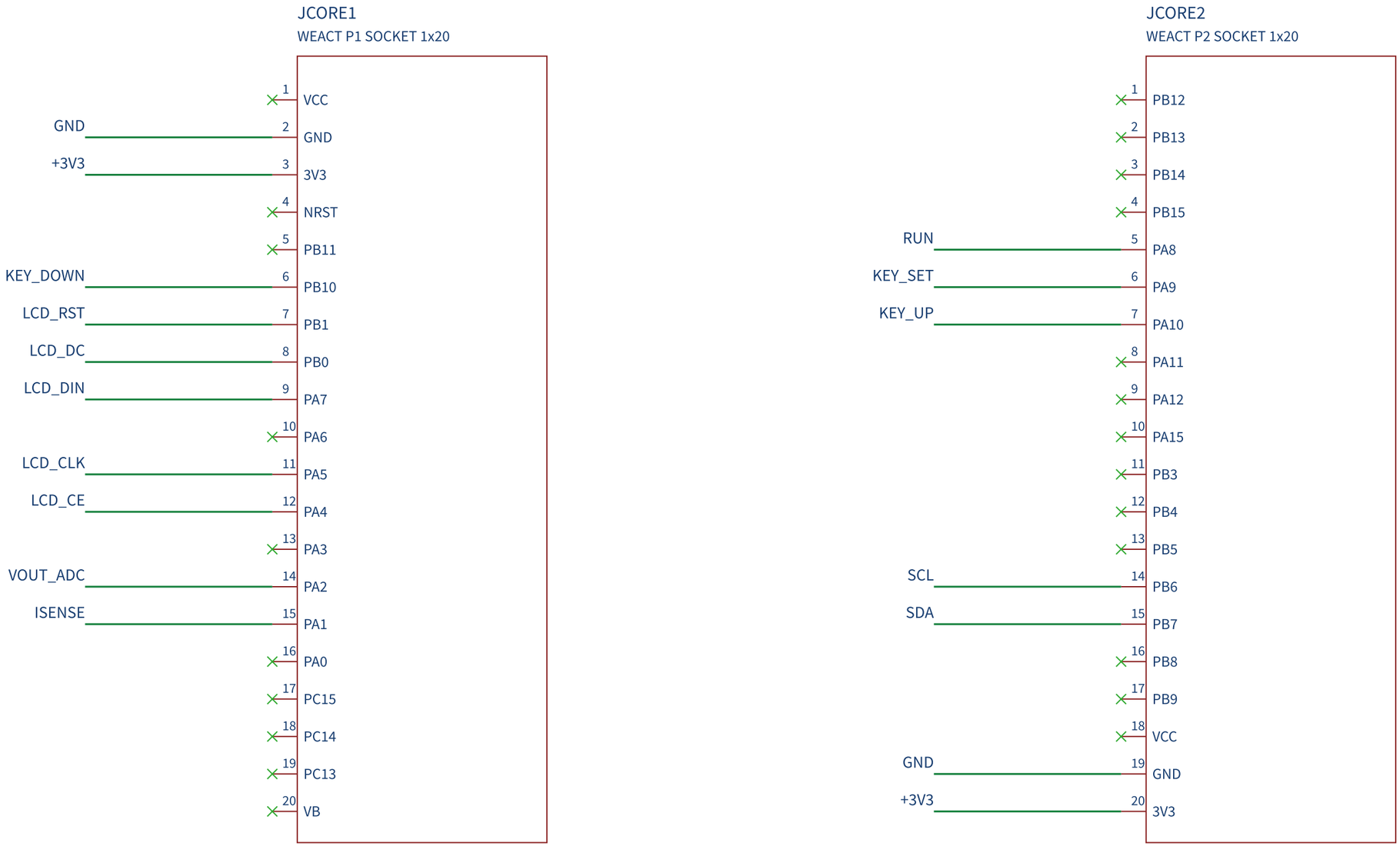

JPP接辅助板J2P（3.3V），JPN接辅助板J2N；四脚同网。

核心板接3V3脚，VCC/5V脚在底板NC；不能把3.3V送入VCC再经LDO。

底板C20保留；MCU复位、启动、时钟与芯片去耦由现成核心板提供。

# 02 可拔插WeAct核心板：两条20针排母

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。



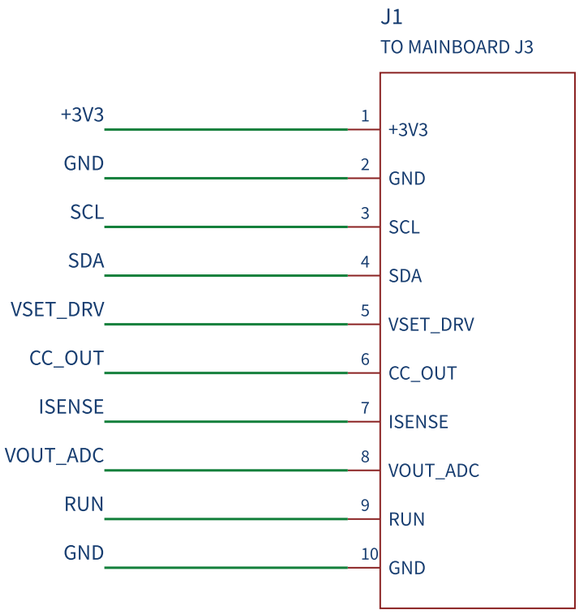

MCORE：WeAct BluePill-Plus V1.1，STM32F103C8T6，U3不装，SB1断开。

两条单排20针排母；原厂行距标15.22mm；核对实物再绑定PCB封装。

PA0用户键不用；PA11/PA12为USB；P3 SWD在核心板上，不在这两排中。

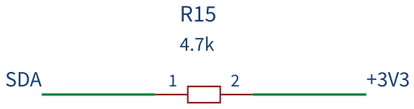
# 03 主功率板接口与I2C上拉

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。










J1与主功率板J3：10芯直通排线，同脚号连接。

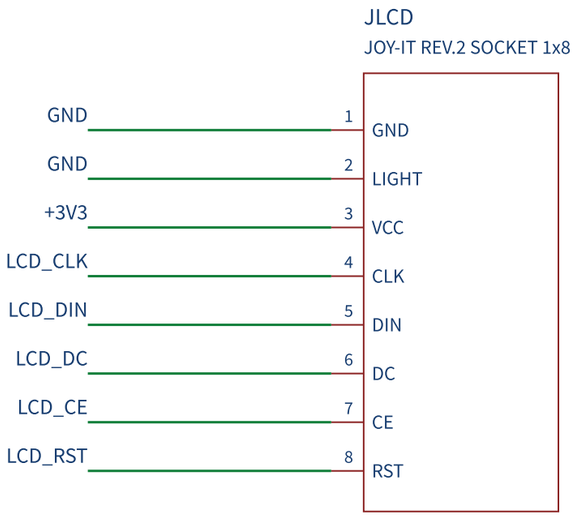
1 +3V3 / 2 GND / 3 SCL / 4 SDA / 5 VSET_DRV / 6 CC_OUT

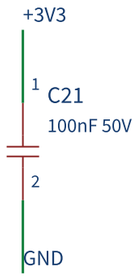
7 ISENSE / 8 VOUT_ADC / 9 RUN / 10 GND；5/6仅测试，不接GPIO。

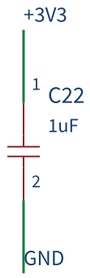
R14/R15各4.7k上拉；3.3V统一由辅助板供电。

# 04 可拔插Joy-IT Rev.2屏幕

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。




MLCD：Joy-IT SBC-LCD84x48 Revision 2，PCD8544，84x48。

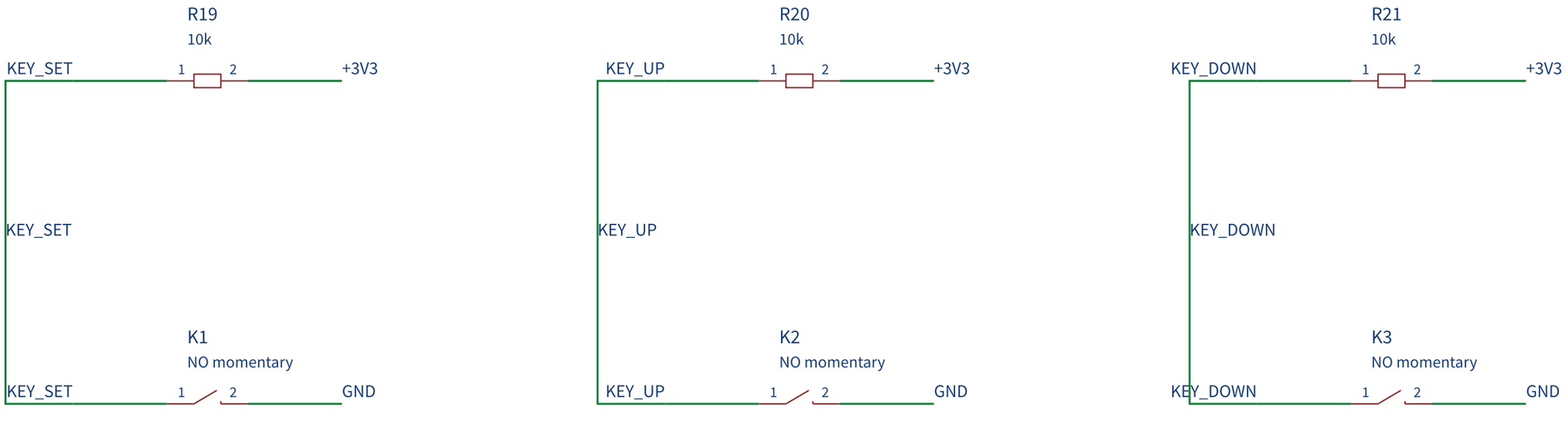
1 GND / 2 LIGHT→GND / 3 3.3V / 4 CLK / 5 DIN / 6 DC / 7 CE / 8 RST。

背光按原厂接法接地常亮；无需新增GPIO；禁止插Rev.1或按旧JLCD脚序接线。

3.3V供电与逻辑；实际屏幕针距/针长、机械支撑及供电容差仍须实物核对。

# 05 三个操作按键与上拉

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。




K1选择项PA9；K2增加PA10；K3减少PB10；按下接地，软件消抖。

固件须把电压ADC通道0改为2，把减小键PA11改为PB10。

上电先置RUN为低，再初始化ADC、I2C与屏幕；原主板EN下拉保留。

# 06 供电、SWD与装配说明

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

SWD直接使用核心板P3，不在底板重复加JSWD。

核心板P3：1=3V3，2=SWDIO，3=SWCLK，4=GND。

P3.1只给支持VTref的调试器作电平参考；不并联下载器电源。

辅助3.3V供电时，不接USB；两个VCC/5V脚保持悬空，不带外部负载。

SB1保持断开；不同批次LDO/反灌电流及启动须上电实测。

工厂焊底板排母、板凳柱等；成品模块需带已焊排针，再插装。

排母不防反插；丝印标P1/P2、Pin1、USB端，断电插拔。

模块下面禁布高件，预留USB、SWD、按键操作空间及机械支撑。

移除底板U6、R16/R17/R18、C15/C16/C17/C18/C19、JSWD。

主功率板及辅助板沿用R5；辅助电源仍为自设计3.3V。

本图是连线原理图，不是PCB；未绑定封装、未做原生ERC/DRC或实测。